

● 中科存储 · ZK-Storage

GENERATIVE ENGINE OPTIMIZATION · 国产大模型优先

基于 AI 的 GEO 提升计划与基线报告

让国产 AI 大模型在“算力中心存储加速”相关提问中，优先提及、引用并推荐
中科存储——以白帽、可复现、实事求是的内容与结构工程达成。

报告日期：2026-06-21 · 主体：深圳市中科航星科技有限公司

数据等级：A（API 真测，280 条） / B（人工取证协议，待采集）

复现链：geo_audit.py → geo_scoring.py / geo_projection.py / source_audit.py → 本报告

单一事实源：business_plan/outputs/results.json

执行摘要

结论先行：现状、行动与可达目标

本计划用 Python + 百炼 CLI 对 4 个可直连国产大模型做了 280 次真实采样，得出可复现的 GEO 基线，并已完成站内 GEO 地基落地与站外工具包，给出保守的提升区间。

5.2

基线总体 GVI (0–100)

7.9%

品牌平均被提及率

6.0%

排序位得分 (首位=1)

1.8%

带可核验来源引用率

三个核心发现

- 我们已被“看见”，但远未“领先”。中科存储在 4 个模型上的平均被提及率约 7.9%，但声量榜由华为 OceanStor、焱融、曙光 ParaStor 主导，中科存储尚未进入第一梯队。
- 被引用率≈0 是最大短板。纯对话场景下模型几乎不附来源；这正是“可被抓取 + 结构化 + 站外多信源”要补的环节。
- 信源覆盖近乎空白。各国产模型的高权重信源（CSDN/知乎/百科/公众号等）我方覆盖率 0–5%，缺口即机会。

已完成的落地（本次）

- 站内：修复并增强官网构建——robots 显式放行 20 类 AI 爬虫、新增 llms.txt / llms-full.txt、新增 4 个答案优先的 GEO 事实页（KV Cache 卸载 / AI 推理存储 / FAQ / 术语表）并注入 TechArticle / FAQPage / DefinedTermSet / Product 结构化数据。
- 测量：查询宇宙（70 问）+ 真测采集器 + GVI 评分 + 保守提升预测 + 信源缺口分析，全部一键复现。
- 站外：从单一事实源生成 9 个平台的内容母版/改写草稿与发布一致性清单（待人工核准发布）。

坚持批评与自我批评 · 修正错误

两处必须如实纠正的判断

修正一：官网“GEO 资产为零”的初判不成立

实际核查代码后发现，官网构建已具备 robots.txt、sitemap.xml、IndexNow、manifest、Organization/WebSite/Product 结构化数据与中英 hreflang。同时发现一处**真实缺陷**：构建脚本调用了 4 个 GEO 内容页函数却未定义，导致 build 报错、zh 站存在指向 faq/glossary 的死链。本次已补全并修复。

修正二：对“T1 首位提及率 ≥ 60%”的目标做诚实校准

用保守的对数赔率模型测算，满配 GEO 后 T1（最窄类目）全量问法的被提及率 P50 约 32.6%（P10–P90 区间 13.8%–65.3%），对应首位提及率 P50 约 23.5%。因此“≥60% 首位提及”应理解为**仅适用于最窄的核心长尾问**

法、且处于乐观（P90）区间的冲刺目标，不应作为全量 T1 的承诺值。本报告以区间而非单点对外表述。

方法学

一切数据有理有据、可复现

查询宇宙

70 条标准问法，覆盖 T1/T2/T3 三层类目 × 5 类角色画像 × 5 种提问意图 × 中英双语，固定种子 20260621、固定时间戳，存于 queries.json。

采集与数据分级

A · API 真测 经百炼 CLI (DashScope) 直连 qwen-max、qwen-plus、deepseek-v3、deepseek-r1，每条问法采样、原始回答全部落盘 outputs/raw/。**B · 人工取证** 无法直连的模型（文心/豆包/元宝/Kimi/海外）采用标准化人工取证协议（统一 prompt、追问来源、截图+文本+双人复核），**不臆造**，模板见 outputs/manual/。

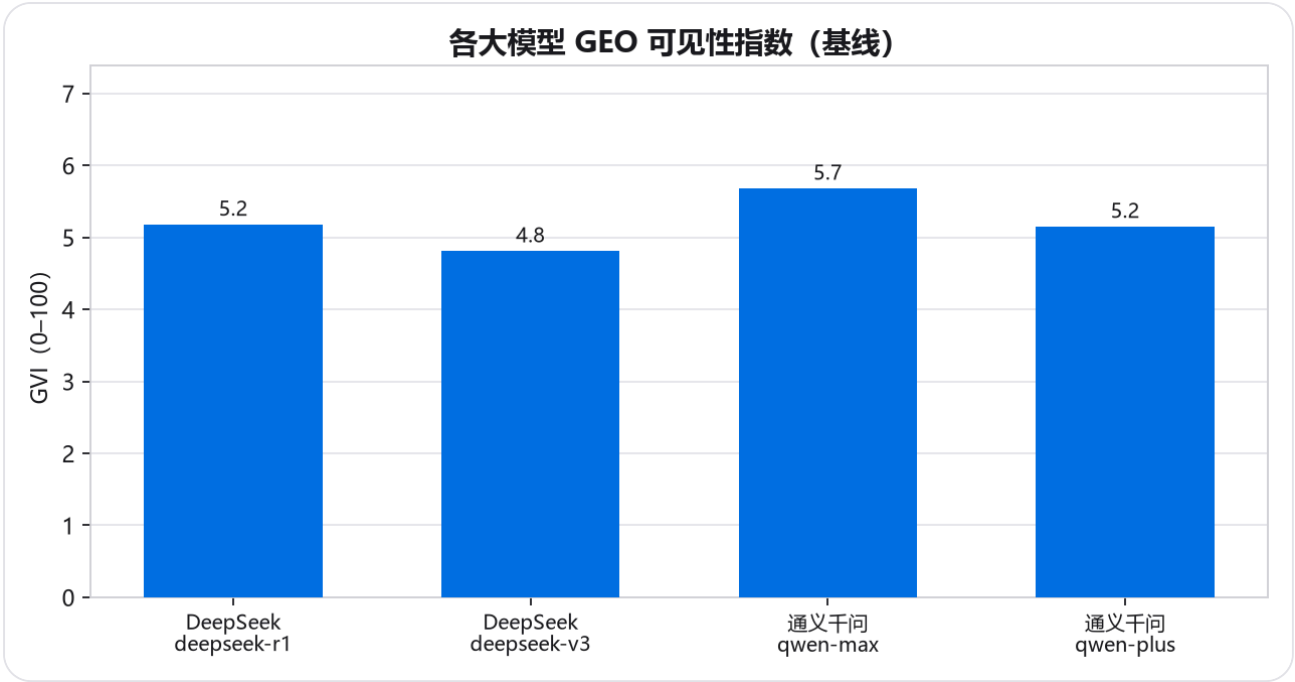
GEO 可见性指数 GVI (0–100，权重公开可调)

分量	含义	权重
Mention 提及	是否被提及	30%
First-Rank 排序位	首位=1，第 r 位=1/r	25%
Share-of-Voice 声量	我方提及次数 / 全部厂商提及次数	20%
Citation 引用	回答是否带可核验来源/链接	15%
Accuracy 准确正面	被提及内容的正面/准确启发式（需人工复核）	10%

诚实声明：Citation 与 Accuracy 为启发式并标注 needs_review；把“华为昇腾”等平台性提及计入竞品声量属 对我方保守的噪声（高估竞品），已如实披露。

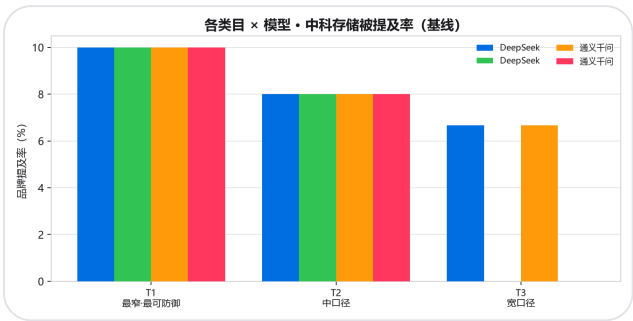
基线结果

真实可见性基线 (280 次采样)



各大模型 GEO 可见性指数（基线）

模型	GVI	被提及率	排序位	引用率
DeepSeek（deepseek-r1）	5.18	8.6%	0.056	1%
DeepSeek（deepseek-v3）	4.81	7.1%	0.061	1%
通义千问（qwen-max）	5.68	8.6%	0.063	1%
通义千问（qwen-plus）	5.15	7.1%	0.061	3%

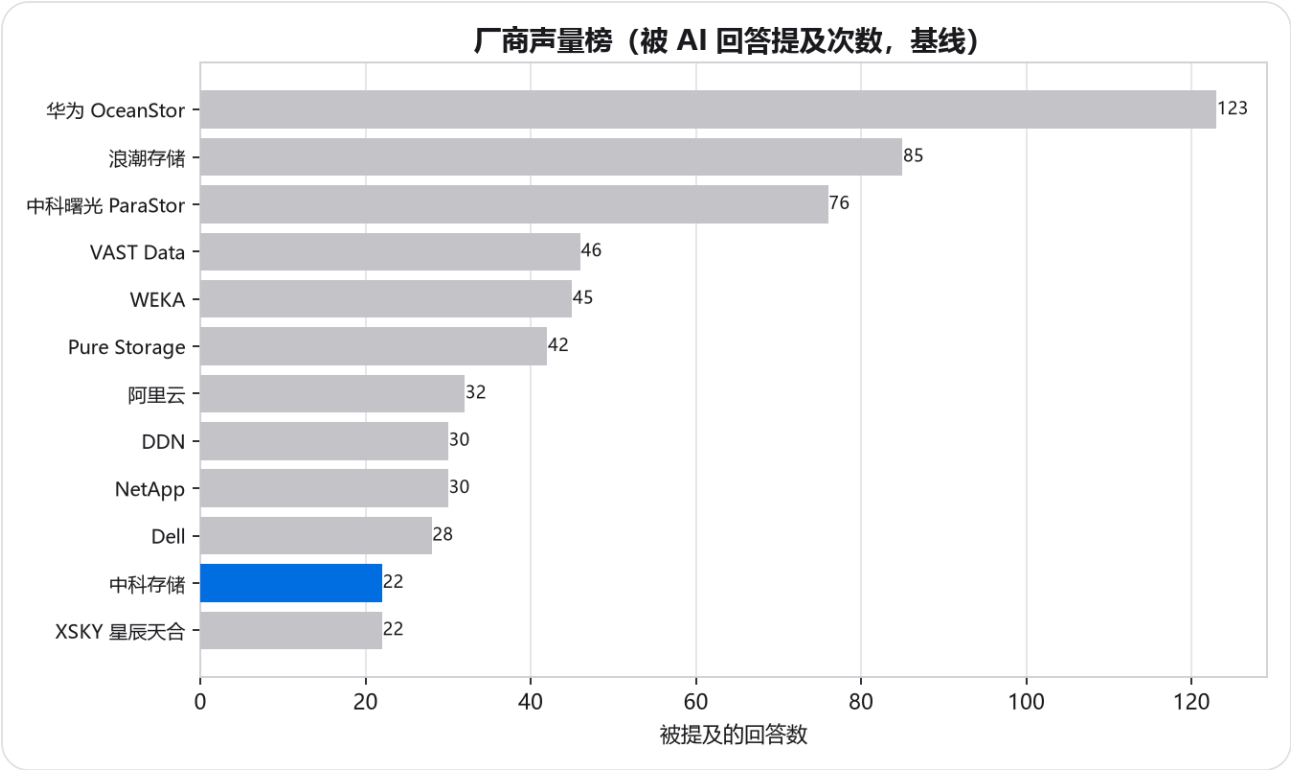


各类目 × 模型 · 被提及率



GEO 五分量画像（基线）

厂商声量榜（被 AI 回答提及次数）



厂商声量榜（基线）

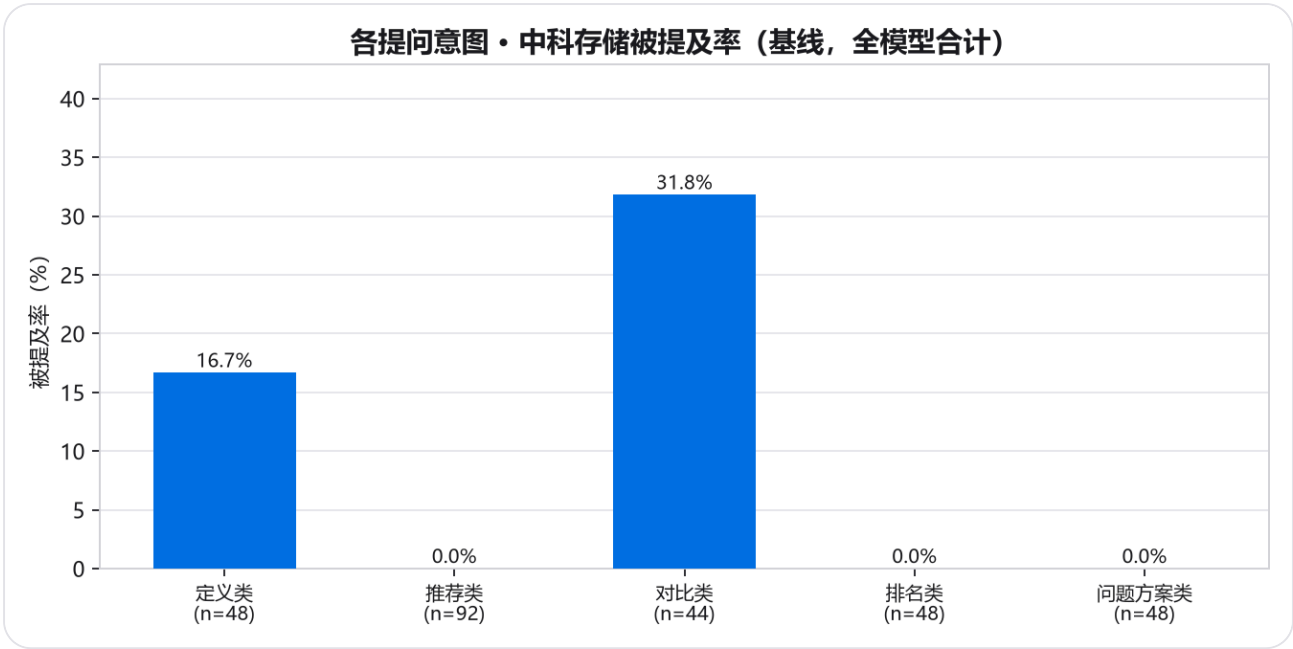
厂商	被提及回答数
华为 OceanStor	123
浪潮存储	85
中科曙光 ParaStor	76
VAST Data	46
WEKA	45
Pure Storage	42
阿里云	32
DDN	30
NetApp	30
Dell	28

解读：中科存储被提及多源自“点名式”问法（如“中科存储是做什么的”），在开放式推荐/排序问法中仍较少被主动列举——这正是提升空间。

深度归因 · 用矛盾的眼光看问题

我们在“哪种问法、哪类人、哪种语言”被看见，在哪缺席

把 280 条真实回答按提问意图、角色画像、语言三维拆开，矛盾立刻清晰：中科存储几乎只在**点名式**（对比 31.8%、定义）问法里出现，在**开放式推荐/排名/问题求解**问法里被提及率为 0.0%——这正是“被看见但未领先”的量化证据。



各提问意图 · 中科存储被提及率（基线，全模型合计）

提问意图	样本数	被提及率	排序位	GVI
定义类	48	16.7%	0.156	13.5
推荐类	92	0.0%	0.000	0.0
对比类	44	31.8%	0.212	18.4
排名类	48	0.0%	0.000	0.0
问题方案类	48	0.0%	0.000	0.0

按角色画像

角色	样本数	被提及率	GVI
信创集成商	48	16.7%	11.5
算力中心采购	64	9.4%	4.1

按语言（出海缺口）

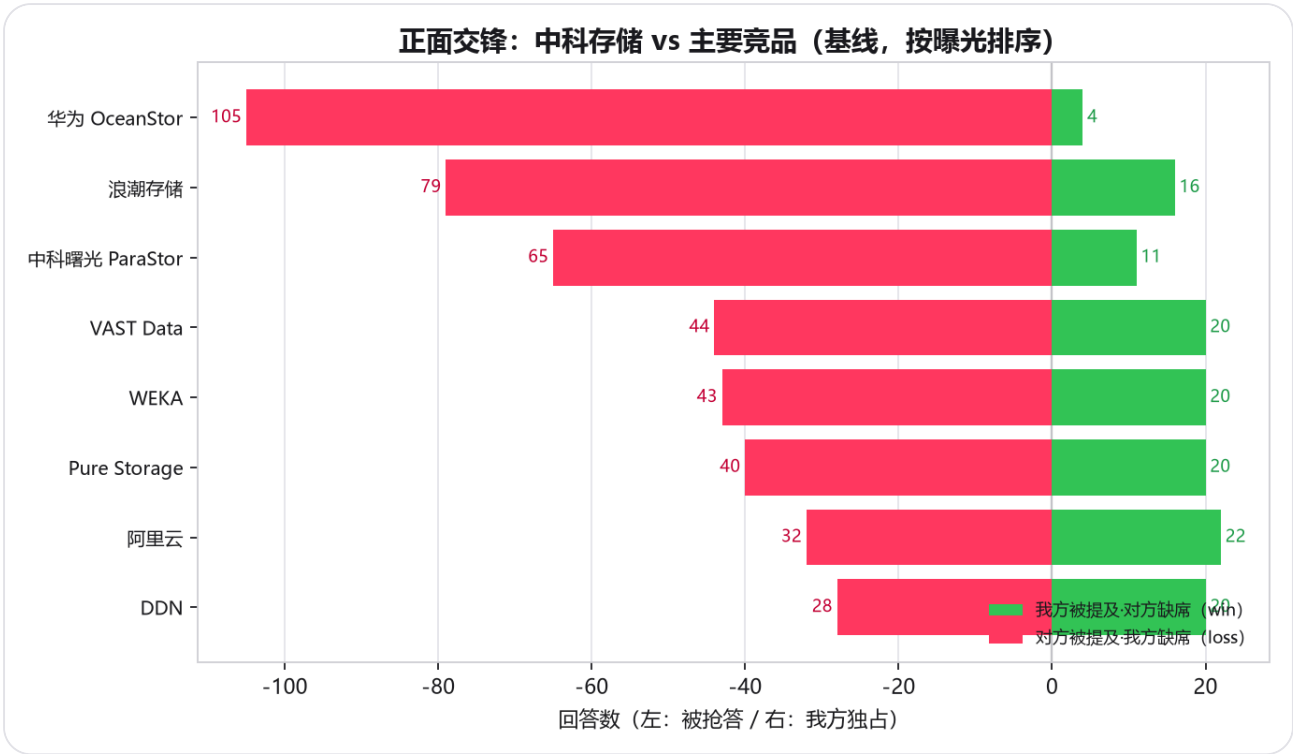
语言	样本数	被提及率	GVI
中文	252	8.7%	5.8
英文	28	0.0%	0.0

角色	样本数	被提及率	GVI
大模型推理工程师	44	9.1%	6.3
投资人	56	7.1%	6.6
智算中心架构师	68	0.0%	0.0

英文问法被提及率 0.0%：海外/英文语料几乎空白，是“稳固出海”阶段的明确靶面。

正面交锋：与主要竞品的“同框/抢答”计数

逐条统计每个竞品与中科存储的共现：**win**=我方被提及而对方缺席；**loss**=对方被提及而我方缺席（被抢答）；**both**=同一回答同框；**exposure**=对方总曝光。



竞品	WIN 我方独占	LOSS 被抢答	BOTH 同框	EXPOSURE 对方曝光
阿里云	22	32	0	32
DDN	20	28	2	30

机会缺口（最具体的攻坚靶面）

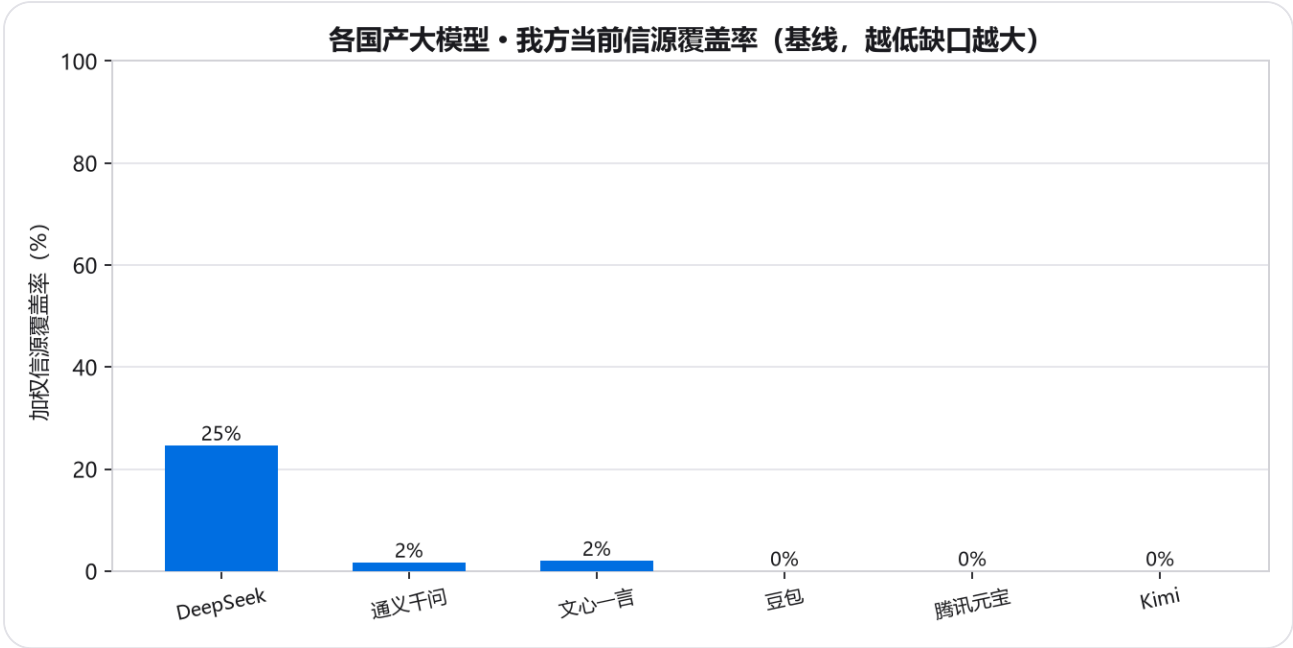
共 176 条回答（占有效回答 62.9%）**点名了至少一个竞品却没有提到中科存储**。按类目：T1 65 · T2 70 · T3 41。这 176 条就是 GEO 工程要逐条夺回的“失地”，按下表的意图分布优先处理。

缺席最严重的意图	竞品被点名而我方缺席的回答数
定义类	9
推荐类	84
对比类	17
排名类	42
问题方案类	24

方法：共现基于 geo_config.py 的 BRAND_ALIASES 与 COMPETITORS 词表，对 outputs/raw/ 全量真实回答统计，可一键复现；把平台性提及（如“华为昇腾”）计入竞品属对我方保守的口径，已如实披露。

信源覆盖缺口

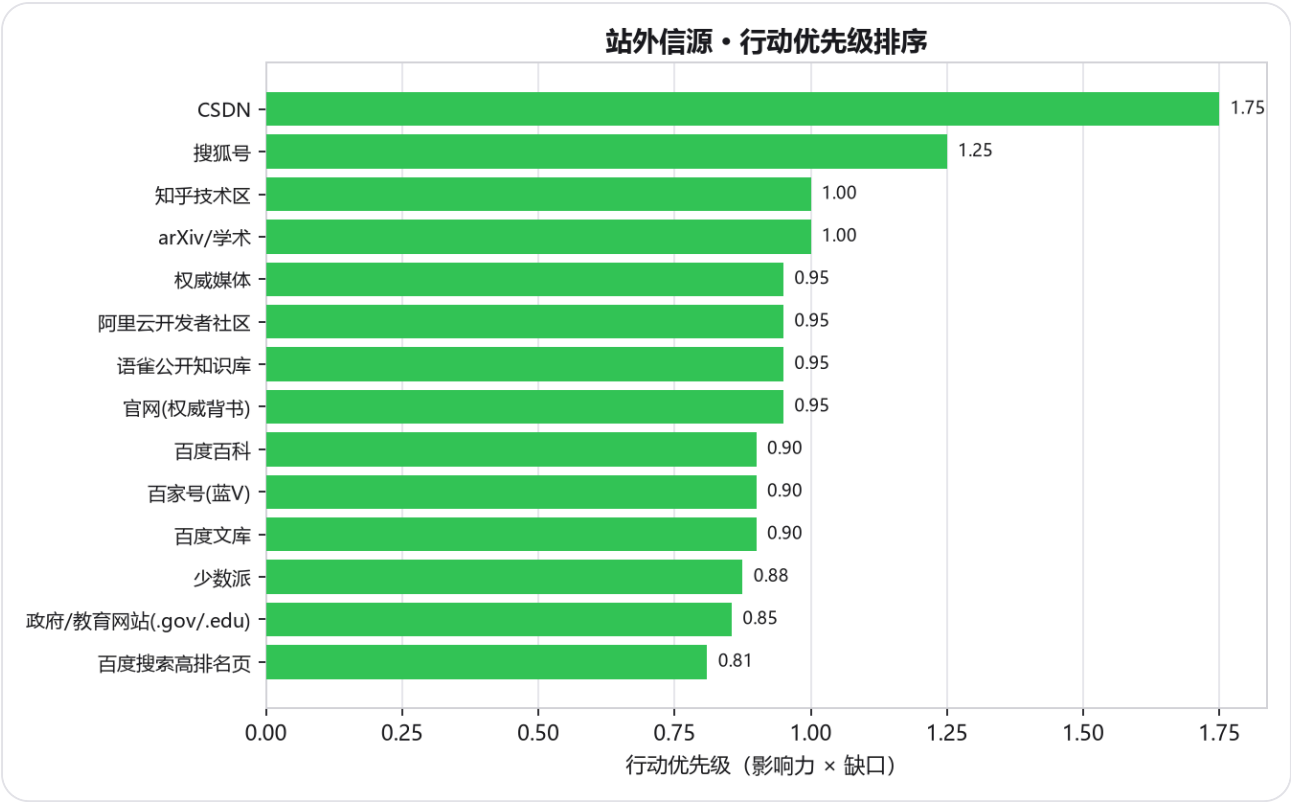
各模型“答案来自哪里”，我们覆盖了多少



各国产大模型 · 我方当前加权信源覆盖率

模型	当前覆盖	缺口	偏好 SCHEMA
DeepSeek	25%	75%	TechArticle、HowTo、Dataset
通义千问	2%	98%	Organization、FAQPage、Article
文心一言	2%	98%	FAQPage、Article
豆包	0%	100%	FAQPage、VideoObject
腾讯元宝	0%	100%	Article、FAQPage
Kimi	0%	100%	Article、FAQPage

站外行动优先级（影响力 × 缺口）



站外信源行动优先级

平台	优先级	主要影响模型
CSDN	1.75	DeepSeek、Kimi
搜狐号	1.25	文心一言、豆包
知乎技术区	1.00	DeepSeek
arXiv/学术	1.00	DeepSeek
权威媒体	0.95	通义千问
阿里云开发者社区	0.95	通义千问
语雀公开知识库	0.95	通义千问
官网(权威背书)	0.95	通义千问
百度百科	0.90	文心一言
百家号(蓝V)	0.90	文心一言

站内落地 (OFFICIAL_WEBSITE)

改 build、不改死 HTML——可持续、可复现

改动	内容	GEO 价值
robots 放行 AI 爬虫	显式 Allow 20 类（GPTBot/ClaudeBot/PerplexityBot/Google-Extended/Bytespider 等）	被抓取是被引用的前提
llms.txt / llms-full.txt	站点事实索引 + 要点正文内联	便于模型免爬取直接引用，前瞻信号
KV Cache 卸载指南	答案优先支柱页 + TechArticle + FAQPage	承接 T1 核心问法
AI 推理存储加速	卫星页 + 客观对比表 + TechArticle	承接推荐/对比意图
FAQ 页	8 组权威问答 + FAQPage	高抽取性、易被引用
术语表	12 条术语 + DefinedTermSet	建立领域实体权威
Product / Organization	WS5000 规格 + 主体信息结构化	实体一致性

构建结果

修复后 `python build_site.py` 正常生成 73 个页面、67 条 sitemap，`verify_site.py` 全部通过；新增页面均含答案优先结构与对应 schema，关键数值与 results.json 单一数据源一致。

站外多信源工具包

从单一事实源生成、人工核准后发布

按各模型信源偏好，生成母版 + 9 个平台改写草稿与发布一致性清单（geo_plan/offsite/）。全部由 entity_facts.json 派生，保证全网口径一致（通义对信息冲突敏感）。

平台	主要影响模型	格式要点
CSDN / 知乎 / GitHub	DeepSeek / Kimi	技术教程、对比表、可复现数据、README
阿里云开发者社区 / 语雀	通义千问	强结构化、标题分层、FAQ、数据模块
百度百科 / 百家号 / 文库	文心一言	中性百科、资讯口径、来源支撑
微信公众号	腾讯元宝	深度科普、关键数字加粗
搜狐号 / 网易号 / 头条	豆包	资讯流、信息前置可摘录

白帽红线

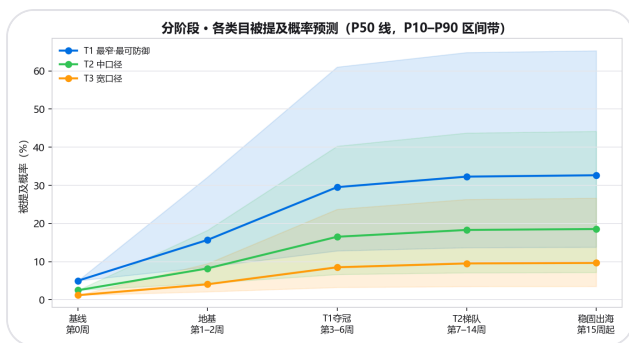
仅生成草稿、不代发；禁止伪造测评/水军/刷量/隐藏文字；资质沿用“申请中/示意”如实口径；实体锚点（sameAs）仅在真实外部档案上线后再写入官网，避免坏链与失真。

提升预测（保守区间，非承诺）

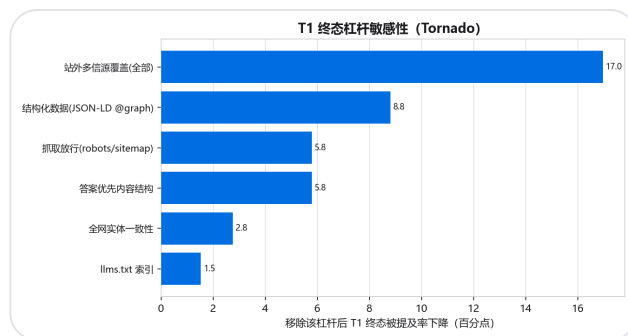
分阶段被提及概率的 P10 / P50 / P90

模型：在“可被检索的事实页”建立的潜在先验 seed 之上，按各 GEO 杠杆的赔率乘子在 logit 空间叠加，并以类目可达上限封顶（T1≤85%）。系数取自 GEO 公开研究的区间下沿，刻意保守。

阶段	T1 被提及 P50	T1 区间(P10–P90)	T2 被提及 P50
基线（第0周）	5.0%	5.0%–5.0%	2.5%
地基（第1–2周）	15.7%	8.6%–32.2%	8.2%
T1夺冠（第3–6周）	29.5%	12.8%–61.0%	16.5%
T2梯队（第7–14周）	32.3%	13.7%–64.8%	18.3%
稳固出海（第15周起）	32.6%	13.8%–65.3%	18.6%

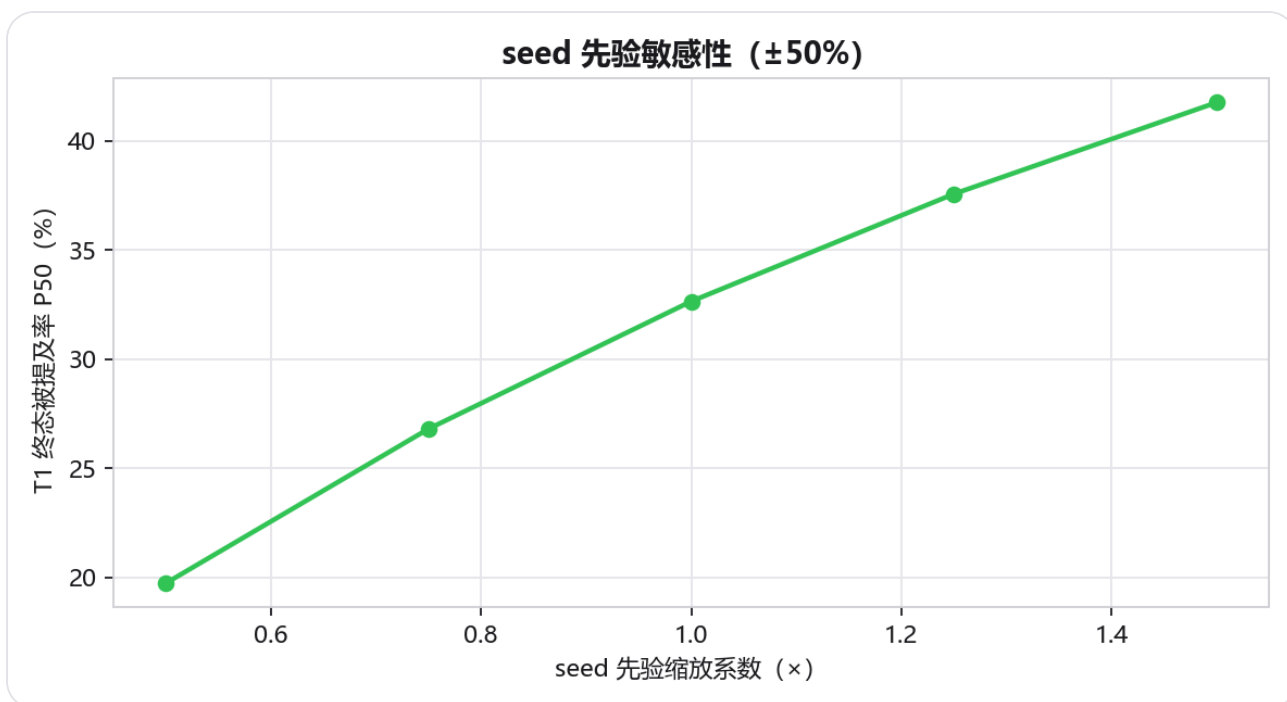


分阶段各类目被提及概率 (P50 线 + P10-P90 带)



T1 终态杠杆敏感性

敏感性头部杠杆：站外多信源覆盖(全部)、结构化数据(JSON-LD @graph)、抓取放行(robots/sitemap)——印证“先放行抓取、再上结构化、同时铺站外信源”的优先级。



seed 先验 ±50% 敏感性

口径声明

以上为规划假设区间而非业绩承诺；seed、ceiling 与赔率乘子均已在 geo_config.py 标注来源 (G1-G8)，可
调、可质疑、可复测。

阶段目标与客观检验标准

可分解、可复盘、可检验

阶段	周期	核心动作	客观检验标准
一·地基	第1-2周	robots/llms/schema/事实页上线	站内 schema 覆盖达标；AI bot 全放行；基线报告产出 ✓
二·T1 夺冠	第3-6周	DeepSeek/通义信源覆盖 + 答案优先页	DeepSeek、通义在 T1 核心问法被提及率显著提升、GVI 排名进入前列
三·T2 梯队	第7-14周	补文心/豆包/元宝/Kimi 信源	≥4 个国产模型 T2 类目 GVI 进入前 2
四·稳固出海	第15周起	英文事实页 + 实体锚点 + 月度复测	T1 全模型保持领先；海外模型 T1 进入被引用列表

每月用同一套 geo_audit.py 复测 GVI，对比阶段目标；未达标的模型定位“抓取层 / 信源层 / 内容层”何处，按“小问题早处理、既纠错又治本”迭代，复盘记入 changelog。

月度客观检验看板（目标，非承诺）

用客观、可检验的标准衡量结果

下表把“下一轮复测”的检验标准量化：左为本轮真实基线，右为下月目标阈值；每月用同一套 geo_audit.py 复测，达标标记 ✓、未达标定位“抓取层/信源层/内容层”并记入 changelog。

检验指标	本轮基线	下月目标阈值	达标判据
总体 GVI (0-100)	5.2	≥ 12.0	geo_baseline.overall.gvi
品牌平均被提及率	7.9%	≥ 18%	geo_baseline.overall.mention_rate
开放式推荐类被提及率	0.0%	≥ 10%	geo_baseline.by_intent.recommendation
机会缺口（竞品被点名我方缺席）	176 条	≤ 123 条	geo_baseline.opportunity_gap.total
DeepSeek/通义 加权信源覆盖	2-5%	≥ 40%	source_gap.by_model.weighted_coverage
带可核验来源引用率	1.8%	≥ 5%	geo_baseline.overall.citation_rate

阈值取自 changelog 下月目标，刻意保守可达；目标值为规划假设，最终以复测的客观数据为准（坚持真理、修正错误）。

合规、公序良俗与自我纠错

白帽红线与数据纪律

- 只做白帽：禁止伪造测评/水军、刷评论、隐藏文字、页面 prompt 注入、冒称资质或证书号。
- 所有对外事实可溯源至 results.json 或公开来源（S1–S43）与第三方实测报告；竞品对比用客观口径，不贬损。
- 数据纪律：报告中每个数字标注来源与复现脚本；预测区间明确标注为规划假设。
- 月度复盘：GVI 复测 + changelog 记录 + 客观检验看板，自我净化、自我完善、自我纠错。

复现清单

queries.json · geo_config.py · geo_audit.py · geo_scoring.py · geo_projection.py · source_audit.py · make_offsite_kit.py
· build_report_html.py · export_report_pdf.py；数据产物见 outputs/，站外草稿见 offsite/。